TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BÁO CÁO GIỮA KỲ NGHIÊN CỨU

KOA Agentic-RAG System

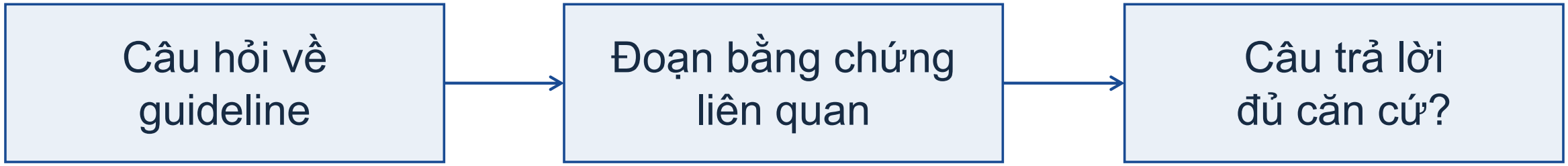
Evidence-Grounded Agentic Retrieval-Augmented Generation for Knee Osteoarthritis Clinical Guidelines

Phạm Hồng Đăng Khoa
Nguyễn Hoàng Khang

Scientific snapshot: ac4ade7 E1-v2 prospective protocol

TDTU-inspired academic theme

Yêu cầu của QA trên guideline KOA



Các điều kiện cần kiểm chứng

Nguồn Phù hợp phạm vi và phiên bản đã khóa

Nội dung Bao phủ các nghĩa vụ thông tin từ câu hỏi

Phát biểu Từng claim có bằng chứng và trích dẫn truy vết

Nguồn: content contract §3; Lewis et al. (2020); Xiong et al. (2024)

Cơ sở phương pháp và khoảng trống thiết kế

Hướng tiếp cận	Cơ chế tham chiếu
RAG	Truy xuất để hỗ trợ sinh câu trả lời
Self-RAG	Phản tư về truy xuất và nội dung sinh
Corrective RAG	Đánh giá bằng chứng và truy xuất sửa lỗi
FActScore	Đánh giá hỗ trợ ở mức phát biểu nguyên tử

Khoảng trống đặt ra trong đề tài

Nối nghĩa vụ từ câu hỏi với PRE, kiểm chứng claim ở POST
và kiểm soát hành động bằng guard xác định.

Tham chiếu: Lewis (2020); Asai (2024); Yan (2024); Min (2023)

Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp dự kiến

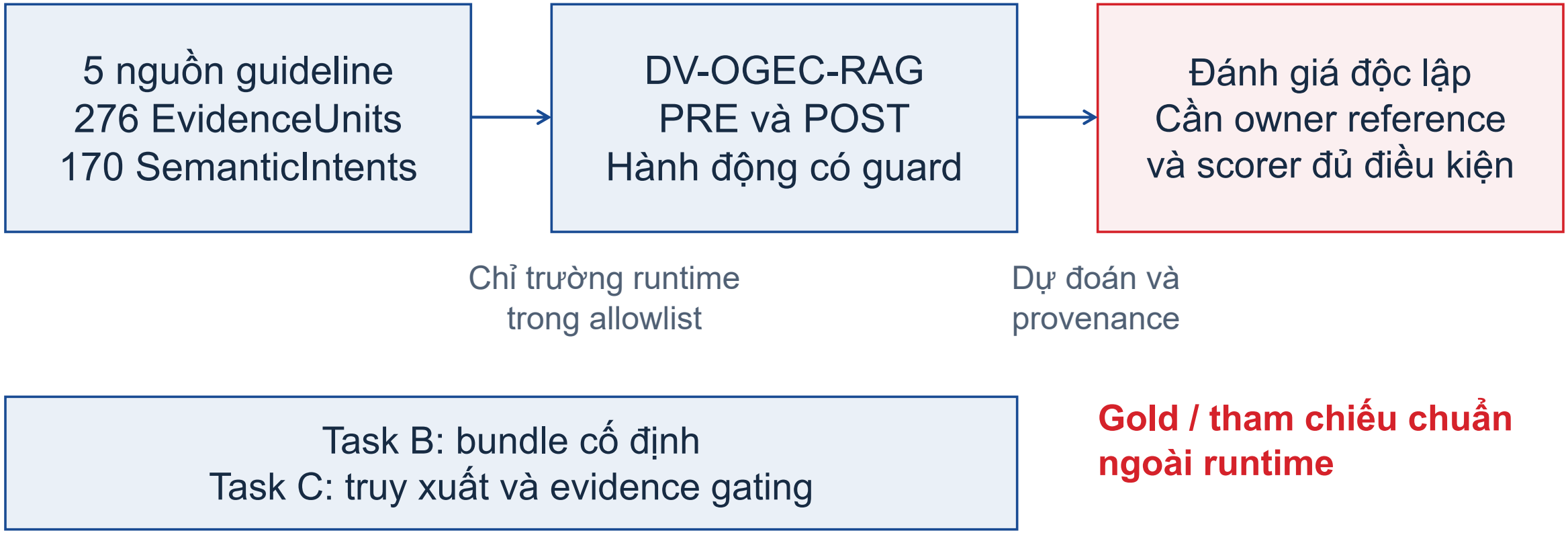
RQ1	**A1 so với G**	So sánh chất lượng quyết định dựa trên bằng chứng giữa hai policy PRE đã hiện thực
RQ2	**A1 so với A0**	Ảnh hưởng của việc hiển thị câu hỏi gốc tại PRE với cùng Plan, E_0 , instruction và schema
RQ3	**A0 so với G**	So sánh hỗ trợ cho FULL PRE nguyên bản trên cùng downstream v4

Đóng góp dự kiến: hợp đồng benchmark, dual verification, guard xác định và protocol so sánh có thể tái lập.

Nguồn: content contract §3 và §6; protocol e1-v2.refined-full-primary.v2

Khung nghiên cứu tổng thể

Nguồn guideline và benchmark được quản trị riêng



Corpus và hợp đồng tác vụ

276 EvidenceUnits

170 SemanticIntents là metadata

Nguồn	Phiên bản	EU	Ngôn ngữ	Registry scope
ACSQHC	2024	32	EN	CURRENT
BYT Vietnam	2014	39	VI	HISTORICAL
EULAR	2023 update / 2024	24	EN	CURRENT
NICE NG226	2022	84	EN	CURRENT
VA/DoD	2026	97	EN	CURRENT

Task B 5 cặp sufficiency, 10 lượt bundle, 9 bundle riêng, 4 intents

Task C 16 ca Recovery DEV tiếng Anh cho E1-v2

Nguồn: content contract §4; KOA-GuidelineBench rc0.2.0 (internal review candidate)

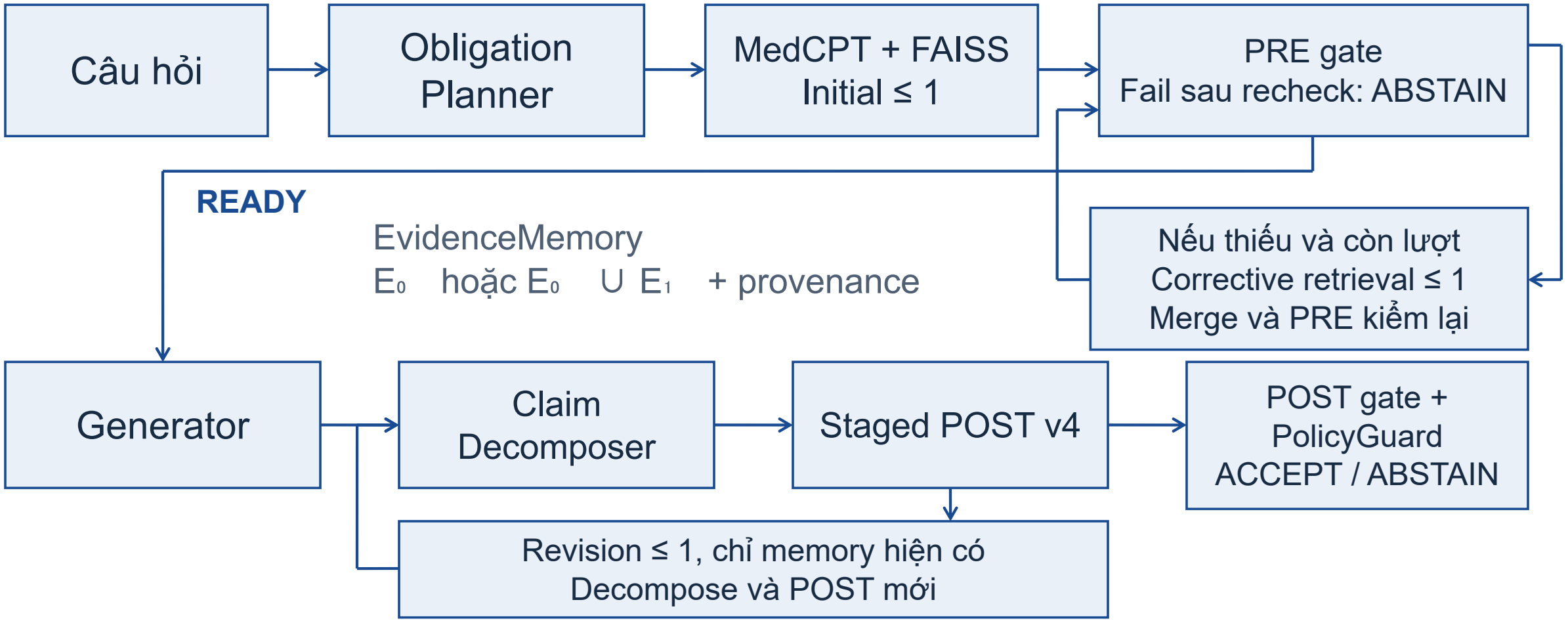
Ranh giới dữ liệu và chống rò rỉ đánh giá

Runtime chỉ nhận dữ liệu trong allowlist

RUNTIME_VISIBLE	EVALUATOR_ONLY	REVIEWER_AUDIT_ONLY
Câu hỏi và source scope	Canonical obligations	Audit provenance
EvidenceUnits hợp lệ	Reference answers	Identity và hashes
Citation locators	Gold dispositions	Dấu vết adjudication

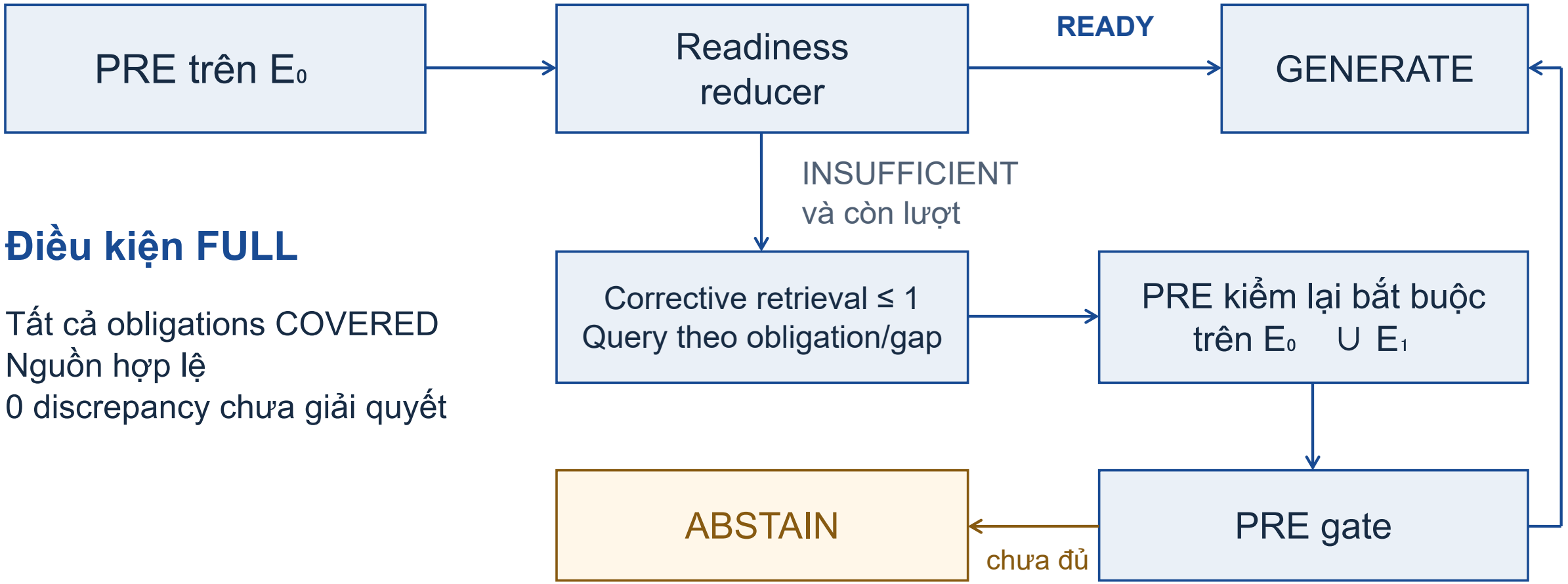
Planner dự đoán MaterialObligation[] từ câu hỏi

Kiến trúc DV-OGEC-RAG



Mọi action có hiệu lực đều qua guard xác định. Lỗi kỹ thuật: FAILED_*

PRE và vòng truy xuất bổ sung



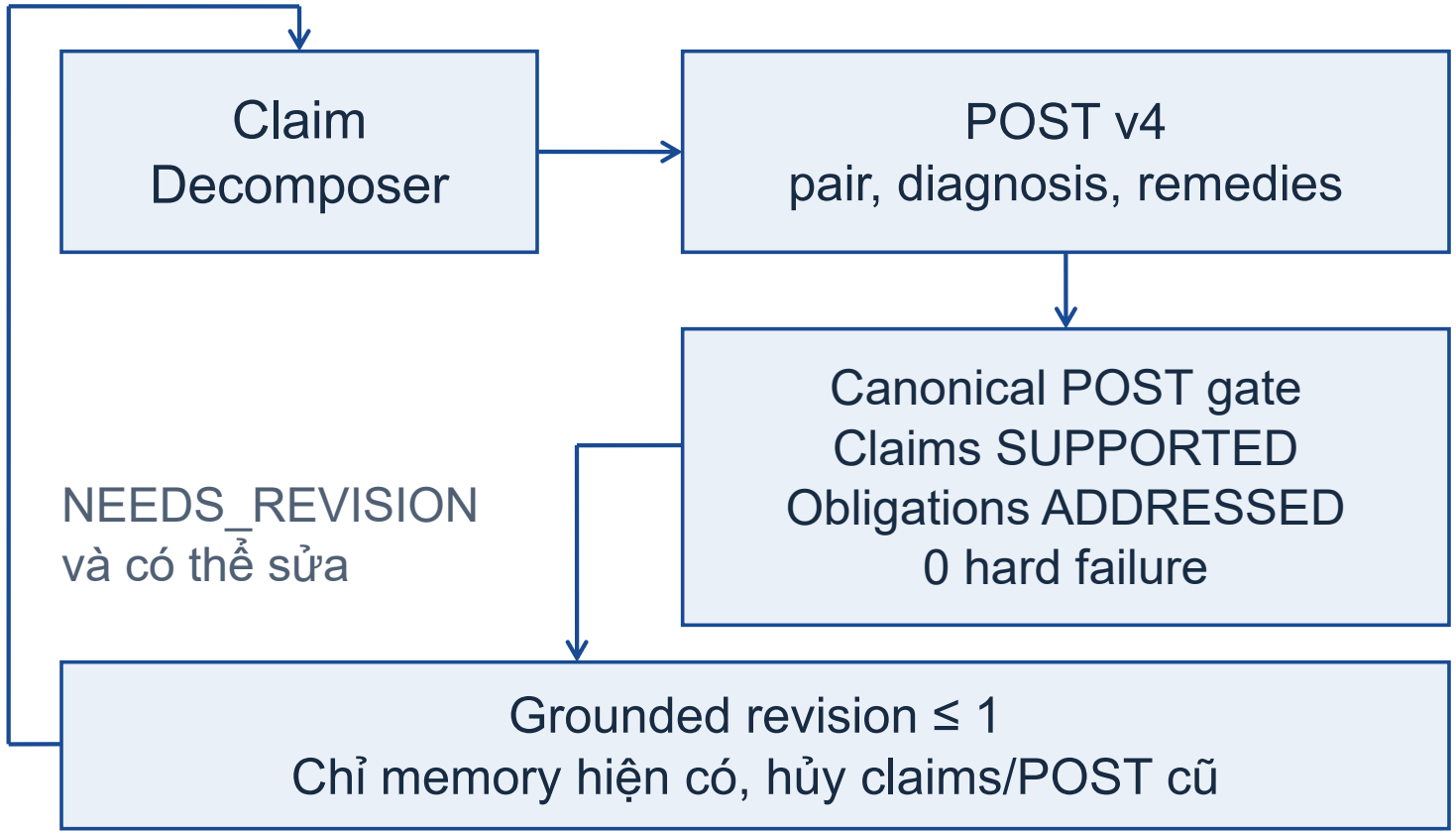
Điều kiện FULL

Tất cả obligations COVERED
Nguồn hợp lệ
0 discrepancy chưa giải quyết

Kể cả nghĩa vụ planner gắn optional

Nguồn: workflow Steps 2–4; FULL readiness áp dụng cho A0/A1

POST, revision và PolicyGuard



Control plane xác định

ValidActionSet

↓

DeterministicRulesPolicy

↓

PolicyGuard

↓

ActionExecutor

Mỗi action có hiệu lực đều cần guard cho phép

ACCEPT	ABSTAIN	FAILED_*
COMPLETED_ANSWER	COMPLETED_ABSTAIN	Lỗi kỹ thuật

Nguồn: staged POST v4; workflow Steps 5–8; Kamath et al. (2020)

Thiết kế ba nhánh E1-v2

16 câu hỏi × 3 replicates = 48 preparations
48 preparations × 3 arms = 144 cells

Nhánh	Đầu vào tại PRE	PRE và corrective retrieval
A0	Plan + E_0 Ẩn câu hỏi gốc tại PRE	FULL theo từng obligation Query theo obligation
A1	Câu hỏi + cùng Plan + cùng E_0	Cùng instruction/schema/gating A0 Query theo obligation
G	Câu hỏi + E_0 + public SourcePolicy + prior gaps; không có Plan tại PRE	Generic sufficiency boolean Query theo generic gaps

Cả 3 nhánh nhận cùng Plan ở downstream: Generator, POST v4, revision và guard

Nguồn: protocol e1-v2.refined-full-primary.v2; phỏng theo Hình 05

Triển khai và khả năng tái lập

Retrieval cục bộ đã pin

Thuộc tính	Cấu hình
Encoders	MedCPT query / article
FAISS	IndexFlatIP
Kích thước	276 vectors × 768 chiều
Runtime	float32 CPU, offline
Truy xuất	top-k = 8, không reranker

Cận trên: initial ≤ 1, corrective ≤ 1, revision ≤ 1
Tối đa 34 LLM requests / cell + 1 Planner chung / block

Hợp đồng và kiểm toán

Typed interfaces giữa các vai trò

RunStore giữ identities và provenance

Budget được giữ trước dispatch

Jev: tùy chọn, đang waitlist

Nguồn: architecture; experimental design; content contract §5–6

Kết quả kỹ thuật tại baseline ac4ade7

Native MOCK qualification, 0 real-provider API calls

Hạng mục	Kết quả baseline	Diễn giải
MOCK pilot	9/9 terminal cells 3 shared preparations	Vận hành controller và retrieval
MOCK full	144/144 terminal cells 48 shared preparations	Kịch bản fake SDK xác định
Critical tests	129/129 PASS 0 fail / error / skip	Kiểm tra kỹ thuật có receipt
Regression	PARTIAL: 103/109 modules 1.400 PASS, 21 SKIP 6 RESOURCE_BLOCKED	Composite inventory Chưa hoàn tất full suite

E1-v2 REAL PROVIDER: NOT_EXECUTED

Clinical quality: NOT_EVALUABLE, 0/16 items đủ điều kiện

Tại baseline ac4ade7. Nguồn: aggregate receipts đã có, không chạy lại khi biên soạn

Giới hạn và bước tiếp theo

Giới hạn suy luận

16 ca DEV, lịch sử hiệu chỉnh DEV

Có thể có intents hoặc ca liên quan

Gating phụ thuộc Plan dự đoán

Giới hạn ngôn ngữ của MedCPT

A1/G khác nhau theo cả gói policy

Milestone kỹ thuật kế tiếp

Hoàn tất 6 modules RESOURCE_BLOCKED trên host đủ tài nguyên

Giữ kiểm tra version/baseline
Commit headroom ≥ 3 GiB

Provider và LIVE cần gate riêng.
Owner scoring trước kết luận so sánh.

Nguồn: content contract §8–9; các bước LIVE/scoring cần gate riêng

Kết luận và trao đổi

Kiểm soát bằng chứng trước và sau sinh câu trả lời

Framework có typed contracts và guard xác định

Native MOCK xác nhận vận hành kỹ thuật

RQ1–RQ3 cần thực thi và đánh giá độc lập

Trao đổi